

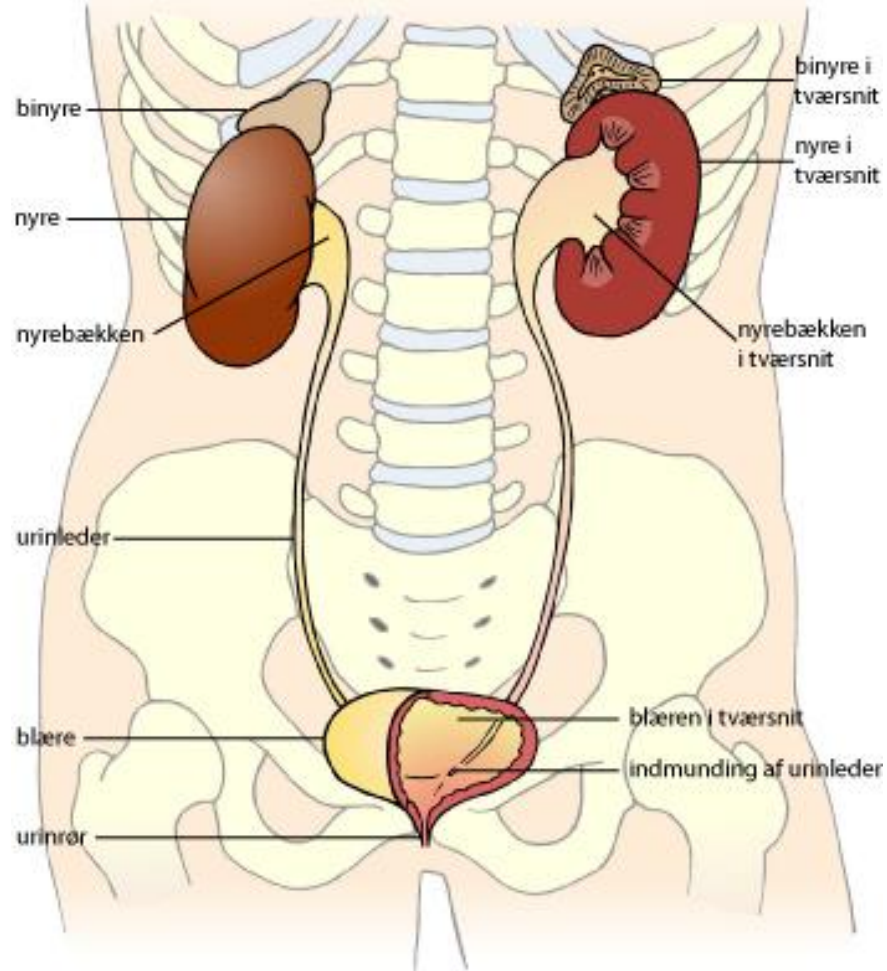
Urinvejsinfektioner

Svend Birkelund

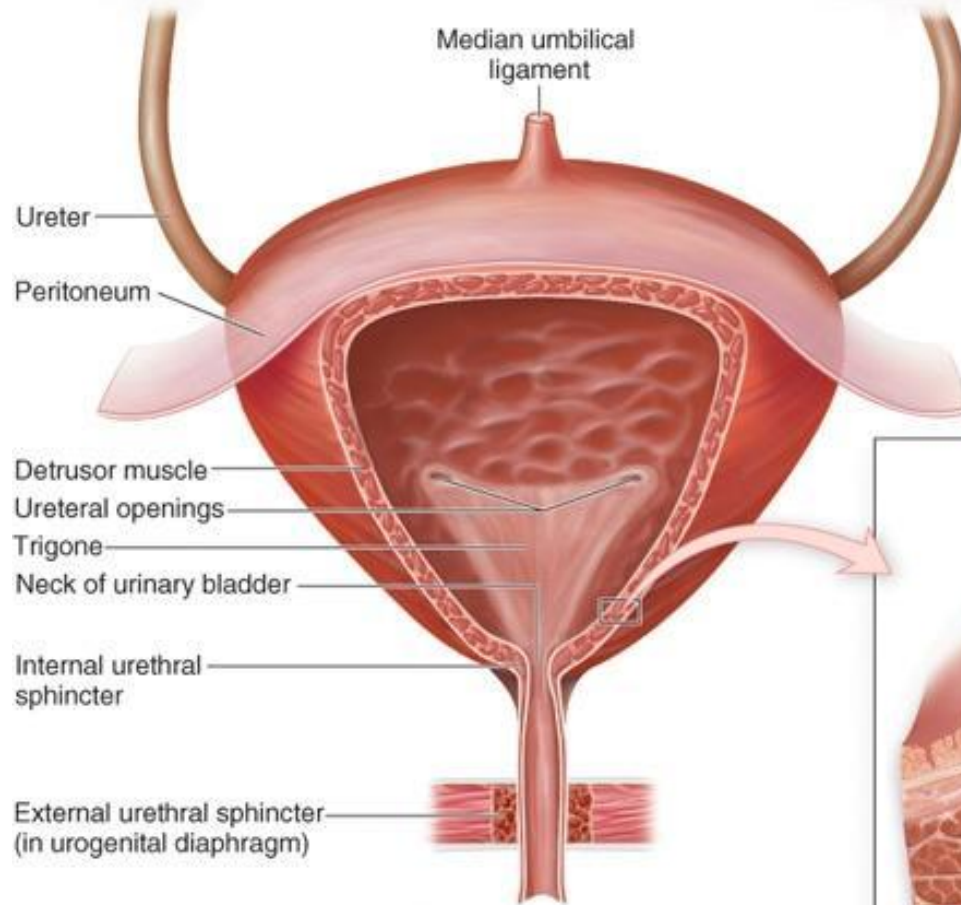
Oversigt

- Anatomi af urinvejene
- Diagnostik
- Simpel cystitis patogenese
- Kompliceret cystitis
- Komplikationer til cystitis
- Hospitalsinfection UVI

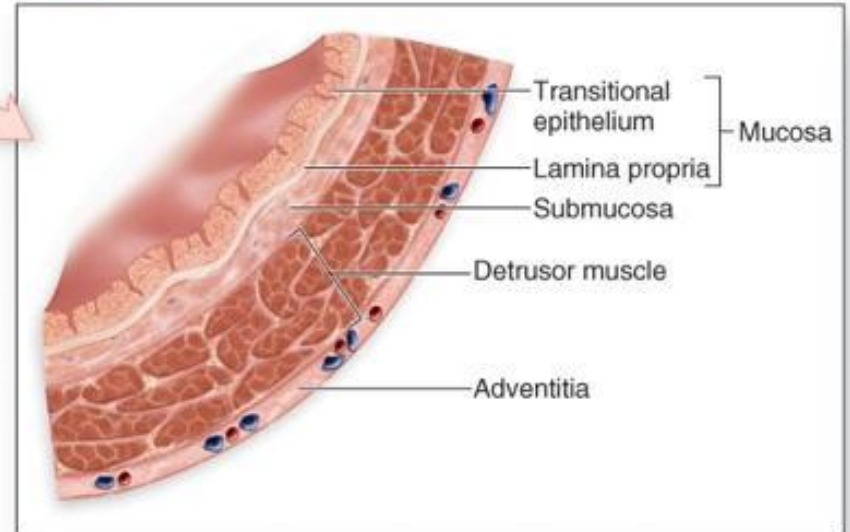
Urinveje



Blære



(a)



Hvad er en urinvejsinfektion?

- Signifikant bakteriuri
 - $>10^5$ Gram **negative** bakterier/ml urin
 - $>10^4$ Gram **positive** bakterier/ml urin
- Bakterietælling
 - Semikvantitativ 1 μ l og 10 μ l på plader eller uricult
- Ved indgreb som cystoskopi må der maksimal være 100 bakterier/ml

Simpel/kompliceret cystitis (blærebetændelse)

- Simpel
 - Normale anatomiske forhold, ingen medicinske sygdomme
- Kompliceret
 - Recidiverende infektioner, misdannelser i urinvejene, patologiske forandringer, immunstatus, børn m.m.

Cystit – Symptomer og objektive fund

- Cystit
 - Dysuri – Svie og smerte ved vandladning
 - Pollakisuri – Hyppig vandladning
 - Nyopstået inkontinens
 - Smerter og ømhed over symfysen
 - Blæretømningsbesvær
 - Grumset ildelugtende urin
 - Ved ældre ses konfusion
 - Ved tidligere apopleksi ses forværring af sequelae
 - Sjældent feber (tegn på kompliceret infektion, urosepsis eller øvre urinvejsbetændelse)

Definition på UVI

- ”Urinvejsinfektion defineres som tilstedeværelsen af typiske urinvejssymptomer og samtidig fund af signifikante mængder af uropatogene bakterier i urinen”
 - Signifikant bakteriuri og tilstedeværelse af symptomer

For self-testing use

DUS 10 Home Test

Reagent Strips For Urinalysis
Bandelettes Reactives Pour L'analyse Urinaire
Reagenz Streifen Für Urinanalyse
Tiras Reactivas Para Analisis De Orina

Fra lyserede erythrocytter

Enkelte erythrocytter

Leukocyttter

Nitrit



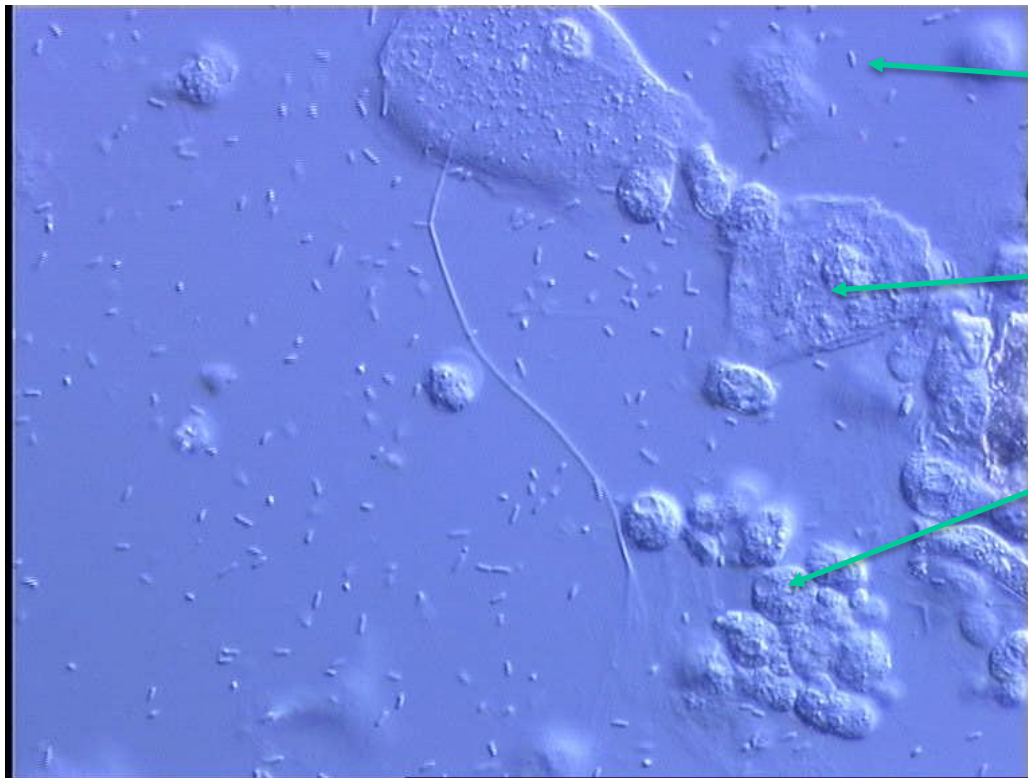
Tests	Results / Resultats / Resultados / Ergebnisse						
Leukocytes/Leucocytes Leucocitos/Leukozyten							WBC/ μ L
Nitrite/Nitrites Nitrit							
Urobilinogen/Urobilinogène Urobilinógeno							mg/dl (μ mol/L)
Protein/Protéines Proteínas							mg/dl (g/L)
pH							
Blood/Sang Sangre/Blut							
S.G/Densité Densidad/Spez. Gew.							
Ketones/Cétones Cetonas/Ketonkörper							mg/dl (mmol/L)
Bilirubin/Bilirubine Bilirrubina							
Glucose/Glucosa							mg/dl (mmol/L)

Urinstiks prøve	Normal	Infektion
Massefylde	1.000-1,030	
pH	Sur (Vegetarer kan have neutral urin)	Neutral → basisk Hvis bakterien er urease producerende nedbrydes urinstof til ammoniak (NH_3) og CO_2). Ammoniak omdannes til Ammonium (NH_4^+).
Leukocyter i urin (esterase)	Negative	positive
Nitrit (Bakteriel metabolit)	Negative	Positive (Nitrit Specifik bakteriel metabolit NO_2^-)
Protein	Negative	(Positive)
Blod	Negative	(Positive)
Glukose	Negative	Ved diabetes bliver evt. positiv glukose negativ pga. bakterien forgærer glukosen
Ketonstoffer	Negative	Diabetes øger risikoen for urinvejsinfektion pga. glukose i urinen
Urobilinogen	Negative	Negative
Bilirubin	Negative	Negative
Blod	Negative	(Positive)

Mikroskopi

- Bakterier (stave/kokker)
- Leukocytter (polymorf-kærnedede granulocytter)
- Epitelceller
- Erythrocyter
- Hyaline/kornede cylindre
- Krystaller

Urin mikroskopi



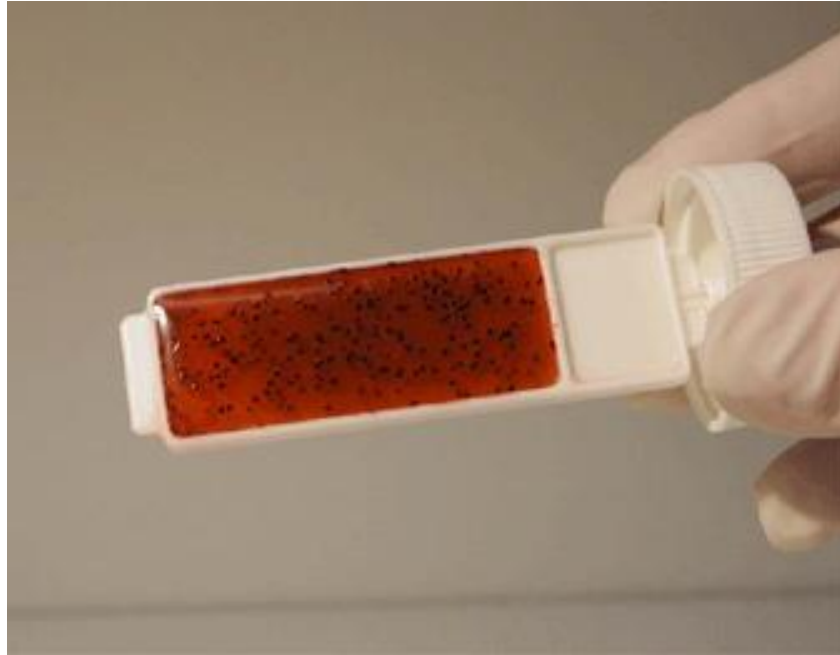
Bakterier

Epitelceller

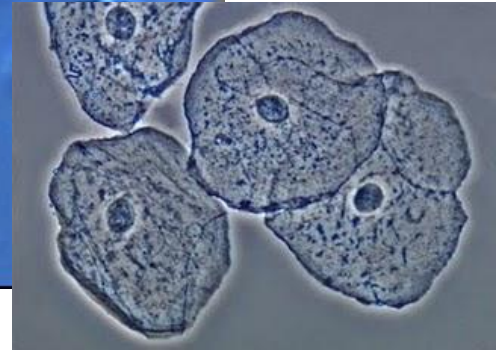
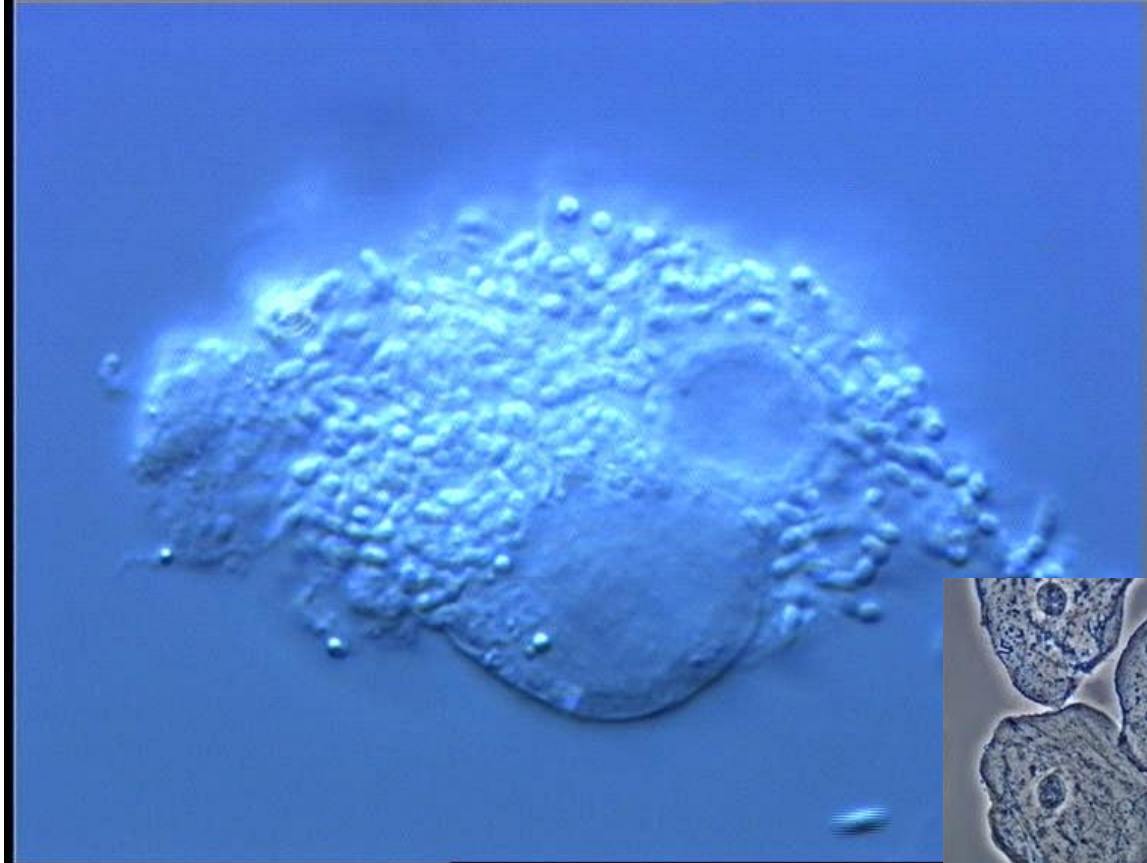
polymorf-
kærne-
de
granulocyt

Dyrkning af bakterier

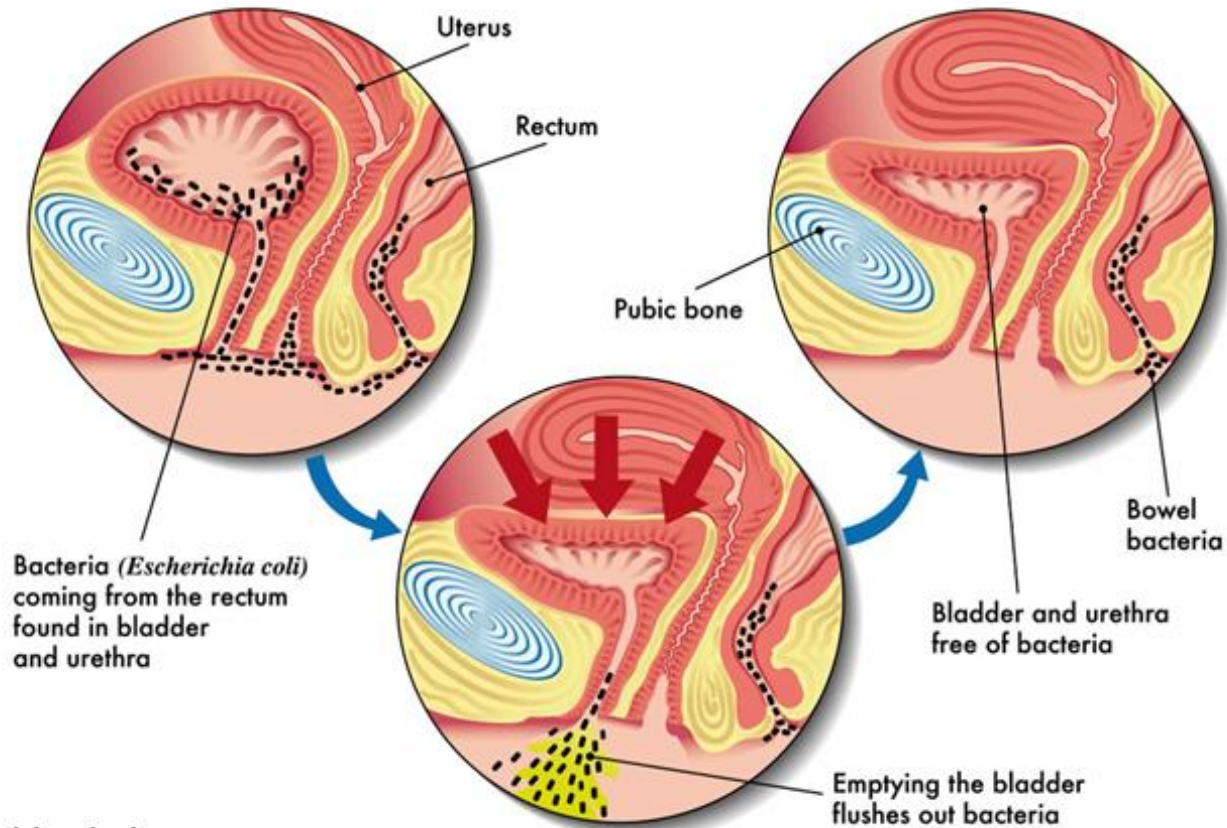
- Blå-plade
- Blod-plade
 - Eller
- Uricult



E. coli fra simpel cystit



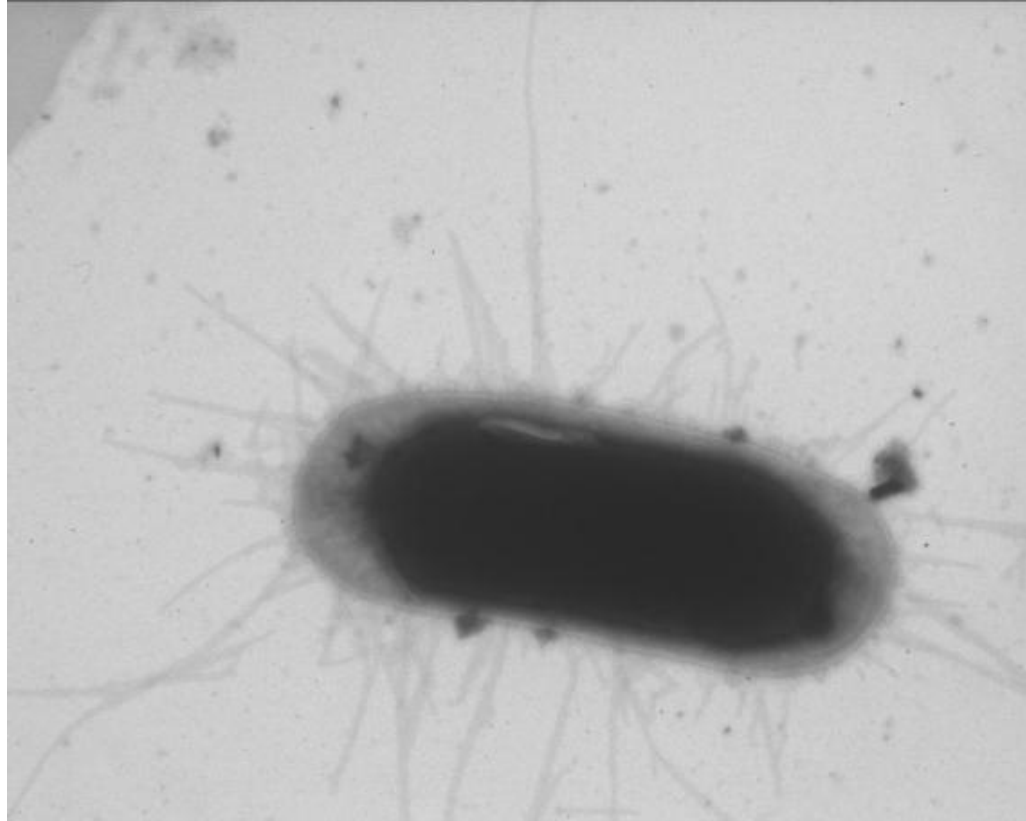
CYSTITIS



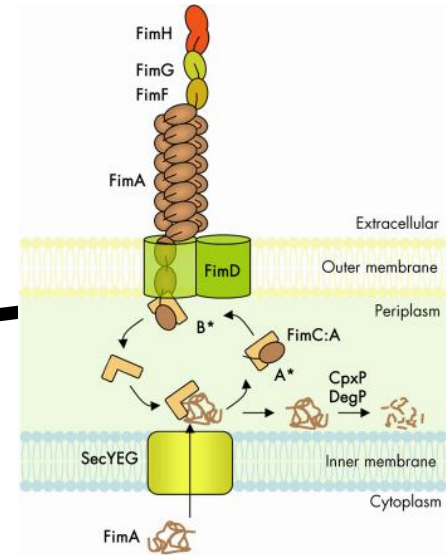
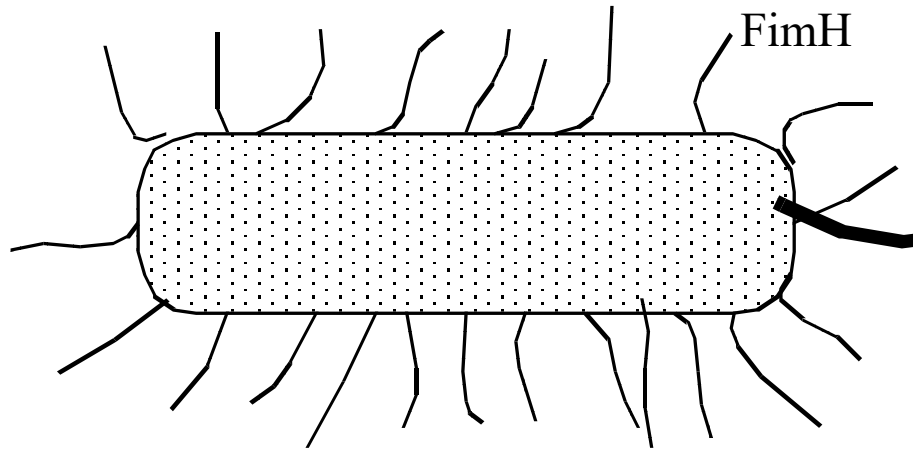
ExPEC

- Ekstra intestinale patogene *Escherichia coli*
 - Human tarmflora
 - Det er sandsynliggjort at vi bliver koloniseret med ExPEC fra kyllingen og svinekød
 - Øget antibiotika resistens problemer
 - Lotte Jakobsen Int. J. Food. Microbiol. 142:262-272

E. coli pili

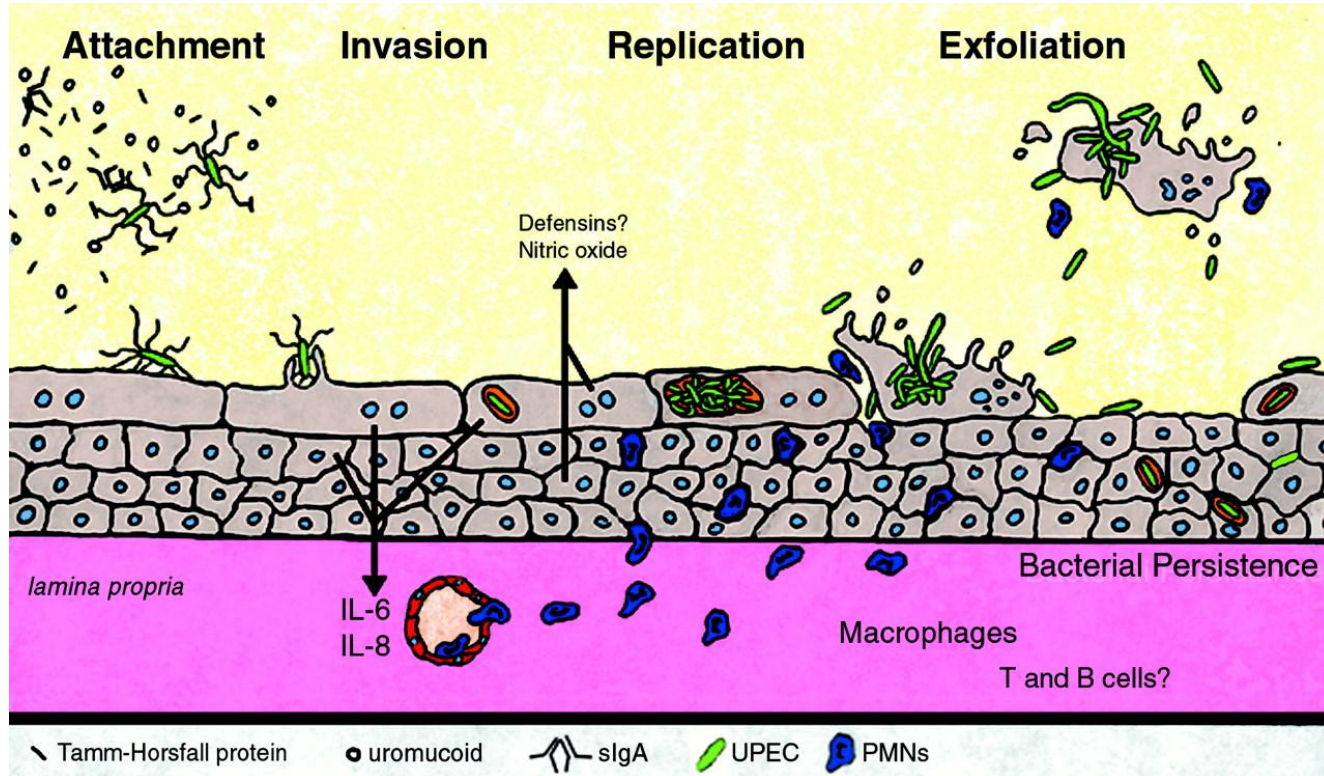


E. coli FimH pili manose-sensitive pili (fimbria)



Der er øget risiko for blærebetændelse hos patienter der ikke secernere A, B eller A/B blodtype antigen (blodtype 0) fra blæreslimhinden.

UPEC invasion



Bakterier der giver cystitis fra almen praksis

• <i>Escherichia coli</i>	72%
• <i>Staphylococcus saprophyticus</i>	10%
• <i>Proteus mirabilis</i>	4%
• <i>Enterococcus</i> spp.	3%
• <i>Acinetobacter</i>	3%
• Andre gram negative	3%
• <i>Klebsiella</i>	2%
• <i>Staphylococcus aureus</i>	1%
• <i>Pseudomonas</i>	1%

Initial Handling

- Simpel cystit
 - Pivmecillinam nedsat følsomhed over for beta-lactamase, 200-400 mg 3 gange dgl. i 3 dage.
- Kompliceret cystit
 - Pivmecillinam 200-400 mg 3 gange dgl. i 6 dage.
 - Ciprofloxacin 500 mg 2 x dgl. i 6 dage
 - Præparatskift ud fra resistensbestemmelse.

Kompliceret cystitis

- Børn (anatomiske malformationer)
- Recidiverende cystiter giver slimhinde forandringer m.m.
- Afløbshindring (prostata hyperplasi)
- Blæresten
- Prolaps
- Blære- og prostata cancer
- Diabetes
- Graviditet
- Immunosuppression

Kompliceret cystitis hos piger 2+7 klasse

Patient	Bakt/ml	Urinmikroskopi		Symptomer	Urologiske fund
		Leukocytter	Bakterier		
151162	10 ⁷	+++	-	Mavesmerter	Pyelonephritis, refluks, snæver urethra
111162	10 ⁷	+	+++	Ildelugtende urin	Normal
121062	10 ⁷	+++	+	Træthed, hovedpine	Pyelonephritis, snæver urethra
080862	10 ⁷	++	+++	Blærebetændelser, Enuresis diurna, Mavesmerter	Pyelonephritis, snæver urethra
260762	10 ⁷	+	+++	Enuresis nocturna	Snæver uretra
200762	10 ⁷	-	+	Enuresis nocturna	Snæver uretra
010662	10 ⁷	+++	++	Blærebetændelser	Refluks, hydronefroze
260262	10 ⁷	++	++	Blærebetændelser, Enuresis nocturna, dysuri, pollakisuri	Blæredivertikel, Snæver urethra
050262	10 ⁷	+++	++++	Blærebetændelser, Enuresis nocturna et diurna	Dilaterede ureteres, Snæver urethra
241161	10 ⁷	-	-	Enuresis nocturna	Normal
031161	10 ⁶	+++	+++	Enuresis nocturna et diurna	Dobbeltanlæg, refluks
050461	10 ⁴	-	+++	Ingen	Normal
160956	10 ⁶	+++	-	Ingen	Normal
130756	10 ⁶	++	+	Ingen	Snæver urethra
191055	10 ⁷	++	+	Blærebetændelse	Normal

Bakterier der giver kompliceret cystitis

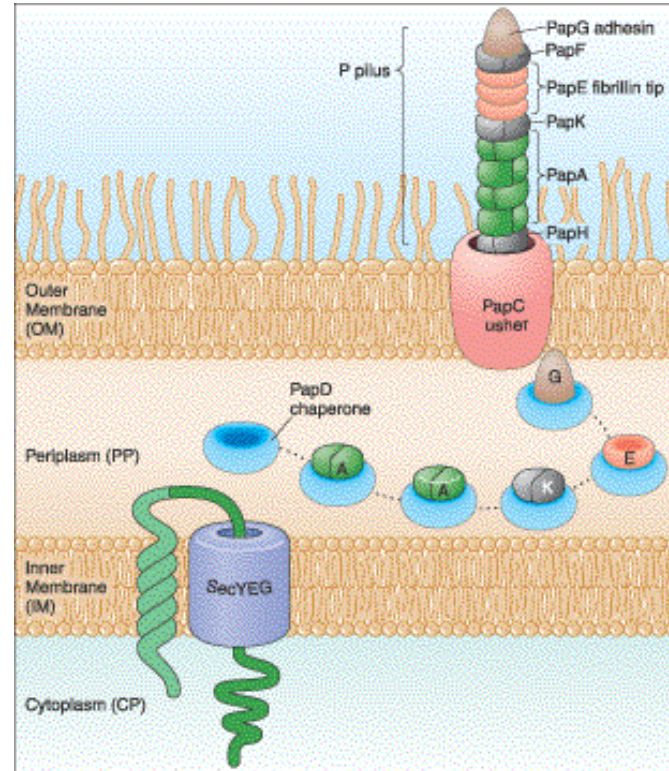
- *Escherichia coli*
- *Proteus mirabilis*
- *Klebsiella pneumoniae* + Andre enterobakterier
- *Pseudomonas aeruginosa*
- ***Staphylococcus saprophyticus***
 - Se primært ved unge seksuelt aktive kvinder
- *Enterococcus* spp.

Komplikationer til cystitis

- Pyelonefritis (nyrebækkenbetændelse)
- Sepsis (gram negative stave)

Pyelonephritis

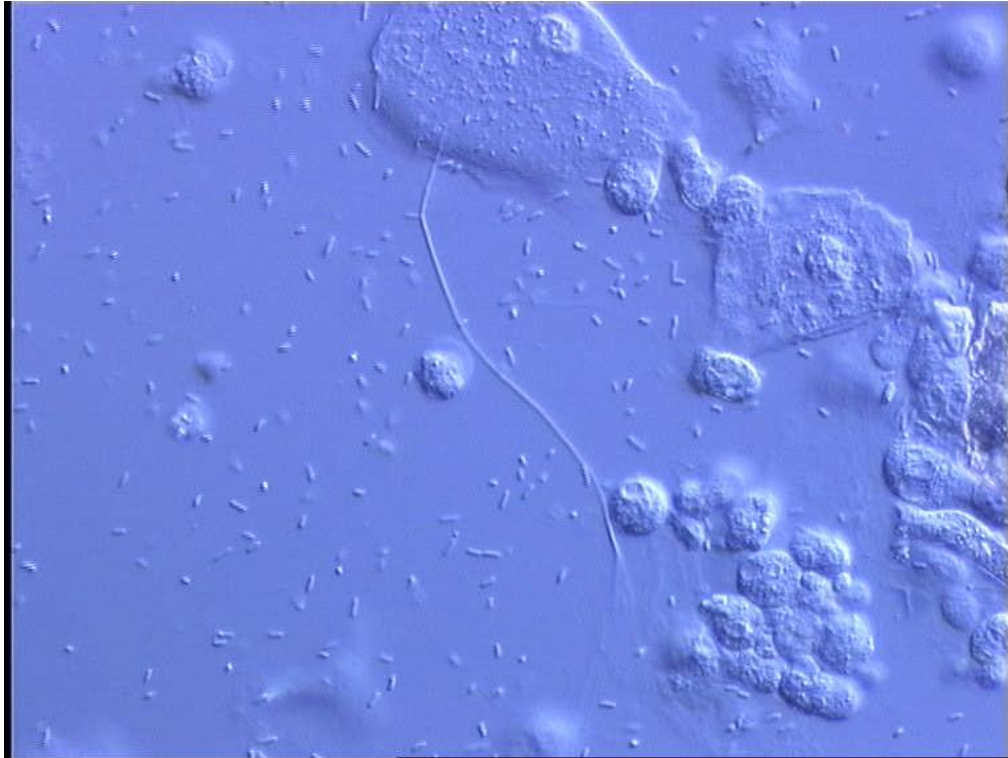
- *E. coli* med type P pili (fimbria) kan adherere til glycosphingolipid Gal(α 1-4) Gal β disaccharid på epitelet i øvre urinveje



Hospitalinfection

- Afløbshindring (patienter ligger ned)
- Fremmedlegemer i blæren (kateter m.m.)
- Ny bakterieflora på hospitalet
- Svækket immunstatus (mad, medicin m.m.)
- Immunosuppression

Klebsiella pneumoniae



Candida albicans



Behandling

- Behandling af infektion med antibiotika
 - Pivmecillinam 200-400 mg 3 gange dgl. i 2 uger.
 - Ellers efter recistensbestemmelse
- Fjernelse af tilgrundliggende lidelse
 - Korrektion af anatomiske forhold
 - Prostata resektion
 - Kateter
 - Behandling af medicinsk lidelse

Case

- 85 årig kvinde indlægges med pneumoni fra plejehjem. Hun sættes initialt i behandling med Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV og Clarithromycin 500 mg x 2 IV
- Bakteriologi viser lille pleomorf, gram negativ stav
- Efter 3 dages indlæggelse konstateres blærebetændelse, med en stor, ikke bevægelig stav
- Hvilket overvejelser har du nu for antibiotika behandling af cystit?